

Un objet, un besoin, des solutions

Comment expliquer les choix de conception d'un objet du quotidien ?

Nom : _____ Classe : _____

Choisis un objet parmi les trois fiches ci-dessous. Ce sont des modèles d'étude simplifiés : les matériaux indiqués ne décrivent pas tous les modèles vendus dans le commerce. Toutes les informations nécessaires sont fournies.

Les trois objets au choix

Objet	Composants et matériaux du modèle	Fonctionnement et attente
Vélo de ville	Cadre : aluminium. Chaîne : acier. Pneus : caoutchouc. À volume égal, l'aluminium est moins massif que l'acier.	L'utilisateur pédale ; la chaîne transmet le mouvement vers la roue arrière. Le cadre soutient l'ensemble ; les pneus assurent le contact avec le sol. L'utilisateur souhaite un vélo facile à transporter.
Lampe de bureau rechargeable	Socle : acier. Coque : plastique ABS. Diffuseur : polycarbonate, un plastique translucide.	La batterie fournit de l'énergie électrique à une LED qui émet de la lumière. Le socle stabilise la lampe ; la coque protège les éléments ; le diffuseur répartit la lumière. L'utilisateur souhaite éclairer son bureau sans être ébloui.
Ventilateur USB	Pales : plastique ABS. Grille : acier. Socle : acier.	Le port USB fournit l'énergie électrique au moteur qui fait tourner les pales. Les pales mettent l'air en mouvement ; la grille empêche le contact direct avec elles ; le socle stabilise l'appareil. L'utilisateur souhaite un appareil stable et protecteur.

Mon objet d'étude : _____

1. À quel besoin répond cet objet ? Qui l'utilise ?

2. Écris sa fonction d'usage avec un verbe à l'infinitif : « Cet objet permet de... »

Un composant est une pièce ou un élément de l'objet. Un matériau est la matière qui le constitue : par exemple, le pneu est un composant et le caoutchouc est son matériau.

Expliquer et améliorer

3. Analyse trois composants de l'objet choisi.

Composant	Rôle dans l'objet	Matériau

4. Repère une contrainte dans la fiche. Explique comment une pièce ou un matériau permet d'y répondre.

5. Propose une amélioration pour un utilisateur précis. Justifie son intérêt et cite un inconvénient possible.

Synthèse à compléter lors de la mise en commun : la fonction d'usage indique à quoi sert l'_____. Il est constitué de _____ fabriqués dans des _____. Les choix de conception doivent respecter des _____.

Défi facultatif : indique un test concret pour vérifier si ton amélioration répond réellement à l'attente de l'utilisateur.

Billet de sortie individuel : un casque protège la tête. Donne sa fonction d'usage, puis cite un composant et un matériau possible pour ce composant.
